

累乘法求数列通项

二级结论

条件

条件 1（递推与定义）：

数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系 $a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，其中 $f(n)$ 是定义在 $\mathbb{N}^*$ 上的函数。

条件 2（非零条件）：

对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ ，有 $a_n \neq 0$ 。

结论

结论一（累乘公式）：

直观描述：通项等于首项乘以相邻项之比的累乘积。

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k), \quad n \geq 2.$$

推广结论（特例等比）：

直观描述：当 $f(n)$ 恒为常数 q 时，累乘法退化为等比数列公式。

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

理解说明

一句话直觉

累乘法是连乘相邻项比值求通项。

核心拆解

要点一（递推比值）：

$$\text{得 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n).$$

要点二（累乘消元）：

$$\text{连乘消去中间项得 } \frac{a_n}{a_1} = \prod_{k=1}^{n-1} f(k).$$

几何本质（推广等比）

等比数列推广，公比变为 $f(n)$ 。

代数意义（连乘表示）

通项用连乘积表示。

考点价值（命题角度）

- 考法一（直接套用）：已知 a_1 和 $f(n)$ ，直接计算 $a_1 \prod f(k)$ 。
- 考法二（变形转化）：形如 $a_{n+1} = g(n)a_n$ 可直接用。

顿悟点

关键是乘积下标范围。

使用场景

- 场景一（显式比值）：已知 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ 。
- 场景二（隐含比值）：已知 $a_{n+1} = g(n)a_n$ 。

证明

思路提示

写出比值再连乘。

正式推导

步骤一（比值式）：

由 $a_{n+1} = a_n f(n)$ 得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ 。

理由：两边除以 $a_n \neq 0$ 。

步骤二（列等式）：

取 $n = 1, \dots, n-1$ 得 $\frac{a_2}{a_1} = f(1), \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}} = f(n-1)$ 。

理由：代入 n 值。

步骤三（连乘消元）：

连乘得 $\frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = f(1) \cdots f(n-1)$ ，约简得 $\frac{a_n}{a_1} = \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$ 。

理由：相邻项抵消。

步骤四（得公式）：

两边乘 a_1 得 $a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$ ($n \geq 2$)。

理由：乘法。

结论回扣

得到累乘公式。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求通项 a_n 。

解题步骤：

第一步 (识别类型)：

递推式即 $a_{n+1} = a_n \cdot 3$, 故 $f(n) = 3$ 。

理由：符合累乘法的标准形式 $a_{n+1} = a_n f(n)$ 。

第二步 (套用公式)：

由累乘公式得

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k) \\ &= 2 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} 3 \\ &= 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 2). \end{aligned}$$

理由：代入累乘公式。

第三步 (验证首项)：

当 $n = 1$ 时, $2 = a_1$, 公式对 $n = 1$ 也成立。

理由：验证初始项。

关键结论： $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2^n a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求通项 a_n 。

解题步骤：

第一步 (识别形式)：

$f(n) = 2^n$ 。

理由：对照 $a_{n+1} = a_n f(n)$ 。

第二步 (套用公式)：

由累乘公式得

$$\begin{aligned} a_n &= 1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} 2^k \\ &= 2^{\sum_{k=1}^{n-1} k}. \end{aligned}$$

理由：代入累乘公式并合并指数。

第三步（求和化简）：

$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$ ，故 $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ($n \geq 2$)， $n = 1$ 时亦成立。

理由：等差数列求和。

关键结论： $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = \frac{n+1}{n}a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，求通项 a_n 。

解题步骤：**第一步（识别形式）：**

$$f(n) = \frac{n+1}{n}。$$

理由：写成 $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{n+1}{n}$ 。

第二步（套用公式）：

$$a_n = 1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k}。$$

理由：代入累乘公式。

第三步（化简求值）：

$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} = n$ ，故 $a_n = n$ ($n \geq 2$)， $n = 1$ 时 $a_1 = 1$ 也满足。

理由：相邻项分子分母约简。

关键结论： $a_n = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

易错提醒**易错点一（连乘范围）：**

混淆累乘的上下限，常将 $\prod_{k=1}^{n-1}$ 误写为 $\prod_{k=1}^n$ 或 $\prod_{k=0}^{n-1}$ ，导致多乘或少乘因子。

正确理解（正确范围）：

公式中连乘从 $k = 1$ 到 $n - 1$ ，共 $n - 1$ 个因子；对应递推式依次用了 $n = 1, 2, \dots, n - 1$ 。

错因分析（迭代混淆）：

误认为递推式写了 n 次，实际只写出了 $n - 1$ 个等式。

易错点二（初始验证）：

直接使用通项公式计算 a_1 ，但公式要求 $n \geq 2$ ，导致 $n = 1$ 时公式无定义或结果可疑。

正确理解（先验首项）：

公式仅在 $n \geq 2$ 时成立；对于 $n = 1$ 应单独给出 a_1 并验证与公式是否一致。

错因分析（忽略范围）：

不注意定理中的条件 $n \geq 2$ ，机械代入 $n = 1$ 产生错误。

易错点三（非零条件）：

在变形 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ 时，默认 $a_n \neq 0$ 但未预先验证，一旦出现零项会导致错误。

正确理解（确保非零）：

使用累乘法前必须确认数列所有项均不为零；若题目未明确，需加检验。

错因分析（分母疏忽）：

忽略除法对分母非零的要求，错误地认为递推式总能做除法。

结论小结**一句话核心**

累乘法是将递推式转化为比值连乘形式，直接求出通项公式的方法，使用前提是各项均不为零。

使用条件

- 条件 1（递推形式）： $a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$ ，其中 $f(n)$ 是 $\mathbb{N}^*$ 上的函数。
- 条件 2（非零条件）：对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ ，有 $a_n \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（连乘范围）：连乘积从 $k = 1$ 到 $n - 1$ ，共 $n - 1$ 个因子，切勿多乘或少乘。
- 检查项（初始验证）：公式只对 $n \geq 2$ 保证成立， $n = 1$ 时需单独验证或规定空积为 1。